

Prop i e les pri os o inio i e les princip les

Proposición 1. Sea R un DIP y $\mathfrak{p} \subset R$ un ideal primo distinto de $\{0\}$

$$\implies \mathfrak{p} \text{ es maximal} \wedge \exists p \in R \text{ primo} : \mathfrak{p} = \langle p \rangle.$$

Demostración: Como R es un DIP y $\mathfrak{p}$ es un ideal no nulo, existe $p \in R$ tal que $\mathfrak{p} = \langle p \rangle$.

Veamos que p es primo: Sea $a, b \in R$ tales que $p \mid ab$, es decir, $ab \in \langle p \rangle$. Como $\mathfrak{p} = \langle p \rangle$ es primo por hipótesis, tenemos $a \in \langle p \rangle$ o $b \in \langle p \rangle$, lo que significa $p \mid a$ o $p \mid b$. Por lo tanto, p es primo en R .

Veamos ahora que $\mathfrak{p}$ es maximal: Sea I un ideal tal que $\mathfrak{p} \subset I \subset R$. Como R es un DIP, existe $d \in R$ tal que $I = \langle d \rangle$. De $\mathfrak{p} \subset I$ tenemos $\langle p \rangle \subset \langle d \rangle$, por lo que $d \mid p$. Entonces $p = du$ para algún $u \in R$.

Como p es primo, es irreducible (prop-di-imp-primo-imp-irreducible/proposición 1). Si d no es unidad, entonces tanto d como u serían factores propios de p , contradiciendo la irreducibilidad. Por lo tanto, d es una unidad, lo que implica $I = \langle d \rangle = R$.

Así, los únicos ideales que contienen a $\mathfrak{p}$ son $\mathfrak{p}$ y R , por lo que $\mathfrak{p}$ es maximal. ■